

Distribuciones bidimensionales $P(B_{\text{HF}}, \Delta E_Q)$ en espectros Mössbauer

Fitbauer – nota matemática de implementación

5 de julio de 2026

1. Motivación

Las distribuciones unidimensionales $P(B_{\text{HF}})$, $P(\Delta E_Q)$ y $P(\delta)$ son adecuadas cuando la fuente dominante de desorden es, respectivamente, magnética, cuadrupolar o de desplazamiento isomérico. En materiales amorfos, ferritas desordenadas, vidrios, nanopartículas o fases con múltiples entornos locales puede ocurrir que dos parámetros cambien a la vez. En ese caso se puede plantear una distribución bidimensional:

$$P(x, y) \geq 0, \quad x, y \in \{B_{\text{HF}}, \Delta E_Q, \delta\}. \quad (1)$$

Los casos implementados en la GUI son $P(B_{\text{HF}}, \Delta E_Q)$, $P(\delta, \Delta E_Q)$ y $P(B_{\text{HF}}, \delta)$. El interés principal es poder estudiar no sólo las marginales, sino también la posible correlación entre las dos magnitudes distribuidas. El caso $P(\delta, \Delta E_Q)$ es especialmente relevante para dobletes paramagnéticos anchos en vidrios, silicatos y fases amorfas.

2. Modelo espectral

Sea v_k el canal de velocidad y sea $S(v; B, Q, \delta, \Gamma)$ el sextete de absorción de profundidad unitaria. En una malla x_i, y_j el modelo lineal en los pesos es

$$T_k = b_0 + b_1 v_k - \sum_{i=1}^{N_x} \sum_{j=1}^{N_y} P_{ij} S(v_k; B_{ij}, Q_{ij}, \delta_{ij}, \Gamma). \quad (2)$$

Los parámetros no distribuidos se mantienen globales. Por ejemplo, en $P(\delta, \Delta E_Q)$ se fija o ajusta un B global; si $B = 0$ el patrón representa un conjunto de dobletes colapsados magnéticamente. En forma matricial,

$$\mathbf{y} \simeq \mathbf{X}\mathbf{z}, \quad (3)$$

donde $\mathbf{z}$ contiene fondo, pendiente y los pesos P_{ij} aplanados. Las columnas asociadas a la distribución son $-S(v_k; B_i, Q_j)$ porque la absorción resta transmisión.

3. Regularización 2D

El problema inverso es fuertemente subdeterminado. Por ello se penaliza la curvatura de la distribución en las dos direcciones:

$$\Phi(\mathbf{z}) = \|\mathbf{W}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{z})\|^2 + \alpha_B \|D_B^2 \mathbf{P}\|^2 + \alpha_Q \|D_Q^2 \mathbf{P}\|^2, \quad (4)$$

con la restricción

$$P_{ij} \geq 0. \quad (5)$$

Aquí $\mathbf{W}$ es el peso estadístico de los canales, D_B^2 aplica segundas diferencias a lo largo de B_{HF} , y D_Q^2 aplica segundas diferencias a lo largo de ΔE_Q .

α_B, α_Q **adimensionales**. Igual que en 1D, los α que fija el usuario no son los pesos brutos: cada eje se **adimensionaliza** de forma independiente, $\alpha_{B,\text{eff}} = \alpha_B \lambda_B c_0$ y $\alpha_{Q,\text{eff}} = \alpha_Q \lambda_Q c_0$, con $\lambda = \|A_{\text{dist}}\|_F^2 / \|L_{\text{eje}}\|_F^2$ (norma de Frobenius de los operadores blanqueados) y $c_0 = 10^{-4}$ (ALPHA_REF_SCALE). Así $\log_{10} \alpha_B \approx \log_{10} \alpha_Q \approx 0$ es el equilibrio natural en cada eje, independiente de N , ruido y profundidad. El sistema aumentado usa $\sqrt{\alpha_{\cdot,\text{eff}}} L_{\cdot}$. En la implementación inicial se usa una malla rectangular y los operadores se escriben mediante productos de Kronecker:

$$L_B = D_B^2 \otimes I_Q, \quad (6)$$

$$L_Q = I_B \otimes D_Q^2. \quad (7)$$

El problema aumentado resuelto por mínimos cuadrados acotados es

$$\begin{bmatrix} WX \\ \sqrt{\alpha_B} L_B \\ \sqrt{\alpha_Q} L_Q \end{bmatrix} \mathbf{z} \simeq \begin{bmatrix} W\mathbf{y} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad P_{ij} \geq 0. \quad (8)$$

4. Marginales, momentos y correlación

Una vez ajustada P_{ij} , las distribuciones marginales son

$$P_B(B_i) = \int P(B_i, Q) dQ \simeq \sum_j P_{ij} \Delta Q_j, \quad (9)$$

$$P_Q(Q_j) = \int P(B, Q_j) dB \simeq \sum_i P_{ij} \Delta B_i. \quad (10)$$

En una malla no uniforme deben usarse pesos de integración adecuados. La probabilidad bidimensional normalizada se define por

$$p_{ij} = \frac{P_{ij}}{\iint P(B, Q) dB dQ}. \quad (11)$$

Con p_{ij} se calculan los momentos diagnósticos

$$\langle B \rangle = \sum_{ij} p_{ij} B_i \Delta B_i \Delta Q_j, \quad \langle Q \rangle = \sum_{ij} p_{ij} Q_j \Delta B_i \Delta Q_j, \quad (12)$$

$$\sigma_B^2 = \sum_{ij} p_{ij} (B_i - \langle B \rangle)^2 \Delta B_i \Delta Q_j, \quad \sigma_Q^2 = \sum_{ij} p_{ij} (Q_j - \langle Q \rangle)^2 \Delta B_i \Delta Q_j, \quad (13)$$

y la correlación aparente

$$\rho_{BQ} = \frac{\sum_{ij} p_{ij} (B_i - \langle B \rangle) (Q_j - \langle Q \rangle) \Delta B_i \Delta Q_j}{\sigma_B \sigma_Q}. \quad (14)$$

Una nube inclinada en el mapa B – Q puede sugerir correlación entre campo y cuadrupolo, pero esa interpretación sólo es válida si la solución es estable.

5. Componentes nítidas simultáneas

La implementación permite añadir componentes nítidas al problema 2D. El modelo se extiende a

$$T_k = b_0 + b_1 v_k - \sum_{ij} P_{ij} S_{ij}(v_k) - \sum_m a_m C_m(v_k) - F_k, \quad (15)$$

donde C_m son componentes discretas con amplitud libre $a_m \geq 0$ y F_k es la absorción conocida de componentes con profundidad fijada. Las columnas nítidas no se regularizan; compiten con la distribución sólo a través del residuo. Esto es útil para separar una fase discreta conocida de un fondo desordenado, pero también puede transferir peso artificialmente entre mapa y nítidos si solapan.

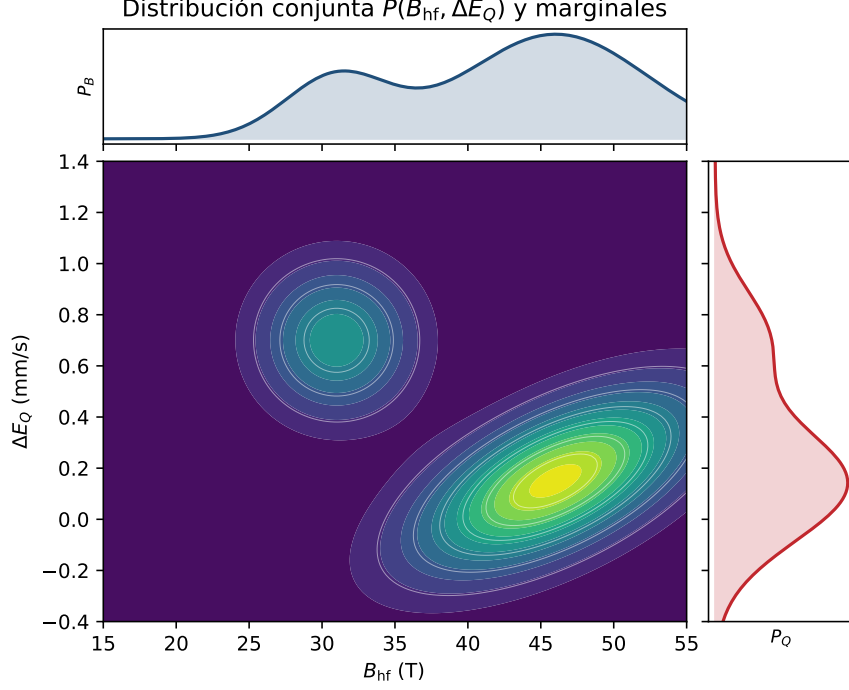


Figura 1: Distribución conjunta $P(B_{\text{hf}}, \Delta E_Q)$ y sus marginales. El mapa central muestra dos poblaciones: una nube *inclinada* (campo alto, cuadrupolo pequeño), cuya inclinación indica correlación aparente ρ_{BQ} , y un segundo sitio aislado. Arriba y a la derecha, las marginales P_B y P_Q obtenidas integrando el mapa; por sí solas no revelan la correlación, que sólo se ve en el mapa 2D.

6. L-surface de regularización 2D

En 1D se usa una curva L. En 2D hay dos regularizaciones, por lo que el análogo es una superficie en (α_B, α_Q) . Para cada pareja se calculan

$$R(\alpha_B, \alpha_Q) = \|W(\mathbf{y} - X\mathbf{z})\|, \quad (16)$$

$$G(\alpha_B, \alpha_Q) = \sqrt{\|D_B^2 P\|^2 + \|D_Q^2 P\|^2}, \quad (17)$$

$$\text{RMS}(\alpha_B, \alpha_Q) = \sqrt{\langle r_k^2 \rangle}. \quad (18)$$

La GUI muestra un mapa de RMS frente a $\log_{10} \alpha_B$ y $\log_{10} \alpha_Q$ y una proyección R frente a G . Se proponen dos puntos: el mínimo de RMS y un compromiso geométrico entre residuo y rugosidad. Ninguno es una respuesta automática; debe verificarse visualmente la estabilidad del mapa.

7. Riesgo de sobreajuste

Advertencia esencial: una distribución 2D puede ajustar aparentemente muy bien y no tener significado físico. Por ejemplo, una malla 30×30 contiene 900 pesos, a menudo más que el número efectivo de puntos independientes del espectro. Con regularización débil, el mapa puede absorber:

- ruido estadístico,
- errores de folding o de escala de velocidad,
- anchuras de línea mal elegidas,

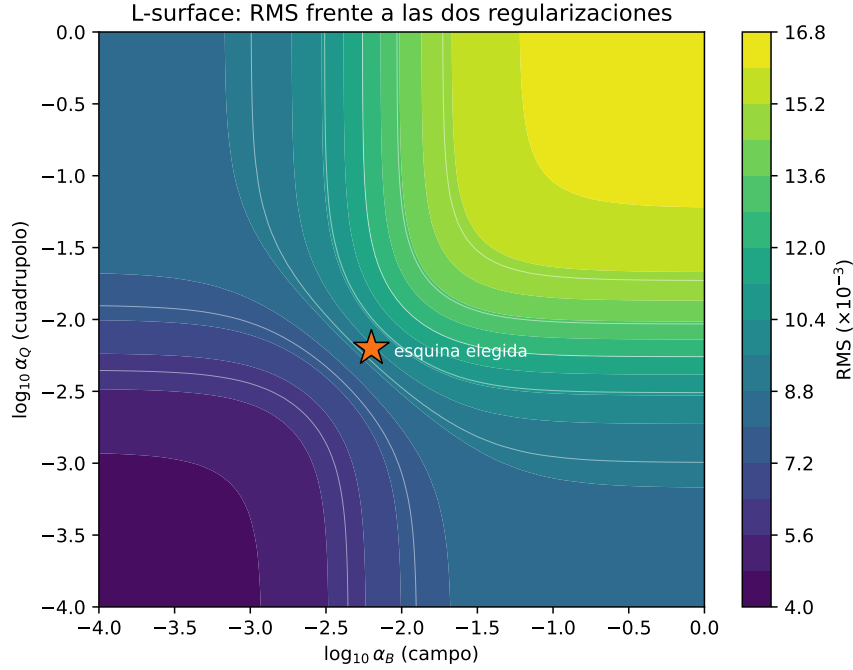


Figura 2: L-surface de regularización 2D, análoga a la L-curve pero con dos parámetros. El RMS es bajo cuando ambas regularizaciones son débiles (esquina inferior izquierda: el mapa ajusta el ruido) y crece al reforzarlas (arriba a la derecha: sobre-suavizado). La esquina de compromiso (estrella) equilibra ajuste y suavidad en cada eje; conviene comprobar que la solución es estable alrededor de ella.

- fondo instrumental,
- componentes discretas omitidas,
- relajación dinámica que debería modelarse de otro modo.

Por tanto, un residuo bajo o un mapa visualmente atractivo no demuestran por sí solos la existencia de una distribución física $P(B_{\text{HF}}, \Delta E_Q)$.

8. Buenas prácticas

Antes de interpretar el mapa se recomienda:

1. comparar con modelos más simples: sextetes discretos, $P(B_{\text{HF}})$, $P(\Delta E_Q)$ y componentes nítidas;
2. variar α_B y α_Q en varios órdenes de magnitud;
3. repetir con distinto número de bins;
4. verificar que las marginales y rasgos principales son estables;
5. fijar δ y Γ si se conocen independientemente;
6. comprobar que el residuo no conserva estructura sistemática;
7. contrastar con información externa: TEM, magnetometría, estructura, química o literatura.

Para publicación, el modelo 2D debería justificarse mostrando que un modelo 1D o discreto no explica los datos de forma satisfactoria y que la distribución 2D es robusta frente a cambios razonables de regularización.